

第3問 物性: フォノン

[1]

系の次元を d , フォノン分散を ω_k とする。状態密度は

$$\begin{aligned} D(\omega) &= \sum_k \delta(\omega - \omega_k) \\ &\propto \int d^d k \delta(\omega - vk) \\ &\propto \int dk k^{d-1} \delta\left(k - \frac{\omega}{v}\right) \\ &\propto \omega^{d-1} \end{aligned} \tag{1.1}$$

これより (a)3 次元立方格子系では $p = 2$ で、(b)2 次元立方格子系では $p = 1$ である。

[2]

フォノンはボーズ分布に従うので、低温での内部エネルギーと比熱は

$$\begin{aligned} E &= \int_0^\infty \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} D(\omega) d\omega \\ &\propto (k_B T)^{d+1} \int_0^\infty \\ C &= \frac{dE}{dT} = T^d \end{aligned} \tag{2.1}$$

とわかる。これより (a)3 次元立方格子系では $q = 3$ で、(b)2 次元立方格子系では $q = 2$ である。

[3]

古典的なバネの描像を使うと、バネ定数を k とすると固有振動数は $\omega \propto \sqrt{k}$ となる。層間間の結合は弱いので、 ω は小さくなるので、(i) が層間、(ii) が層内であると分かる。

[4]

面間の音速を v_{inter} , 面内の音速を v_{intra} , 正方格子の逆格子の波数の軸を k'_1, k'_2 のように表す。

$\omega_0 \ll \omega_a$ のときの分散関係は、

$$\omega^2 = v_{\text{inter}}^2 k + v_{\text{intra}}^2 k_1'^2 + v_{\text{intra}}^2 k_2'^2 \tag{4.1}$$

となる。これよりフォノンの等エネルギー面は回転楕円体である。

$\omega_a \ll \omega_0 \ll \omega_b$ のときでは、面間のフォノン励起はないので、分散関係は

$$\omega^2 = v_{\text{intra}}^2 k_1'^2 + v_{\text{intra}}^2 k_2'^2 \tag{4.2}$$

となる。これよりフォノンの等エネルギー面は円筒側面である。

[5]

$\omega_0 \ll \omega_a$ のときでは、全ての方向のモードが励起するので、状態密度は 3 次元のときの $D(\omega) = \omega^2$ となる。なので、 $r = 2$ である。

$\omega_a \ll \omega_0 \ll \omega_b$ のときでは、層間のモードはなく、層内の正方形のモードだけが励起するので、状態密度は 2 次元のときの $D(\omega)\omega$ となる。なので、 $r = 1$ である。

[6]

$\omega_0 \ll k_B T$ のときでは、全ての方向のモードが励起するので、状態密度は 3 次元のときの比熱 $C \propto T^3$ となる。なので、 $s = 3$ である。

$\omega_a \ll k_B T \ll \omega_b$ のときでは、層内の方向のモードのみが励起するので、状態密度は 2 次元のときの比熱 $C \propto T^2$ となる。なので、 $s = 2$ である。

$\omega_b \ll k_B T$ のときでは、フォノン励起は見えなくなる。このときには等エネルギー分配則が成り立つので、内部エネルギーは T に比例する。なので比熱は定数となり、 $s = 0$ である。

感想

冪しか気にしてないあたり、理論の人の作った問題のような気がする。フォノンと次元の関係を整理できてよかった。